

**A. BİYOÇEŞİTLİLİK**

Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine **biyoçeşitlilik** denir.



Bir bölgenin iklim koşulları, yeryüzü şekilleri(dağ, vadi, ova gibi), toprak yapısı ve o bölgedeki canlıların birbiriyle etkileşimi bölgenin biyoçeşitliliğini etkiler.

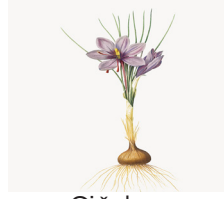
Biyoçeşitliliğin Faydaları Nelerdir?

- İnsanların ihtiyaç duyduğu canlı kaynaklar daha kolay karşılanır.
- Tarım, hayvancılık, eczacılık, tıp, mobilyacılık gibi birçok sektörün gelişmesini sağlar.
- Biyoçeşitlilik yeryüzündeki doğal dengeyi korur.
- Biyoçeşitlilik ekonominin gelişmesini sağlar.

Ülkemizde Biyoçeşitlilik

Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından dünyada önemli bir konuma sahiptir. Ülkemizin farklı iklim koşulları, yüzey şekillerine sahip olması ve üç tarafının denizlerle çevrili olması birçok canlı türünün yaşamasına imkan sağlar.

Ülkemizde yaklaşık 9000 civarında bitki türü bulunmakta fakat bu bitki türlerinin önemli bir kısmının(%21) nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunlardan bazıları; çiğdem, nergis, orkide ve kardelendir.



Çiğdem



Nergis



Orkide



Kardelen

Ülkemizde yaklaşık 1250 civarında omurgalı 100.000 den fazla omurgasız hayvan türü bulunmaktadır. Hayvan türlerinde de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olanlar vardır. Bunlardan bazıları; Akdeniz foku, Ankara keçisi, sülün, alageyik, bozayı ve Anadolu kaplanıdır.



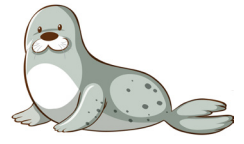
Alageyik



Bozayı

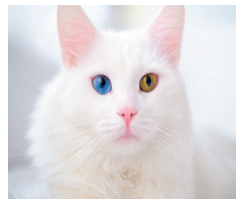


Sülün

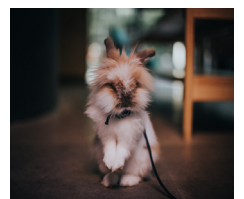


Akdeniz foku

Sadece ülkemizde yaşayan canlı türleri de vardır. Bu canlılar ülkemizin biyolojik açıdan zenginleşmesini sağlar. Van kedisi, Ankara keçisi, Denizli horozu, Ankara tavşanı, Sığla ağacı ve Datça hurması sadece ülkemizde yaşayan canlı türlerinden bazılarıdır.



Van kedisi



Ankara tavşanı

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok bitki ve hayvan türü bulunmaktadır. Panda, Bengal kaplanı, Likya orkidesi, Venüs sinekkapanı ve yeşim bitkisi bunlardan bazılarıdır.



Panda

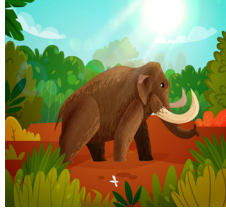


Bengal kaplanı

Moa kuşu ve mamut insan faaliyetleri sonucu, dinazorlar ise doğal afetler sonucu nesli tükenen canlılardır.



Dinazor



Mamut

Biyçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler

- Çevre kirliliği.
- Hızlı nüfus artışı.
- Küresel ısınma ve iklim değişikliği.
- Asit yağmurları.
- Aşırı otlatma, meraların tahrip edilmesi.
- Kaçak ve bilinçsiz avlanma.
- Ormanların tahrip edilmesi.
- Nükleer patlamalar.
- Sera etkisi.
- Tarımsal ilaçların bilinçsiz kullanılması.

İnsan faaliyetleri ve doğal afetler sonucu canlıların yaşam alanları tahrip olmakta, canlılar zarar görmekte ve canlı sayısı azalmaktadır. Bu nedenle biyçeşitlilik giderek azalmaktadır.

Biyçeşitliliğin Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler

- Doğal yaşam alanları koruma altına alınmalıdır.
- Ormanlar tahrip edilmemelidir.
- Tarım ilacı ve kimyasalların kullanımı konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir.

- Aşırı ve kontrolsüz avlanma ile aşırı otlatmanın önüne geçilmelidir.
- İnsanlar biyçeşitliliğin önemi noktasında bilinçlendirilmelidir.

B. İNSAN VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ

Yandığında çevresine ısı veren maddeler **yakıt** olarak adlandırılır. Yakıtları yaşamımızın her alanında kullandığımız için son derece önemlidir. Yakıtları ısınma, elektrik üretimi ve yemeklerin pişirilmesi gibi birçok amaç için kullanırız.

1. Katı Yakıtlar



Kömür



Odun

Katı yakıtlara odun, kömür, taş kömürü, antrasit ve linyit örnek olarak verilebilir. Kömür en yaygın olarak kullanılan fosil yakıttır. Katı yakıtlar yakıldığında, havaya büyük oranda zehirli gazlar verir ve çevreyi diğer yakıt türlerine göre daha çok kirletir.

2. Sıvı Yakıtlar



Benzin



Gaz yağı

Sıvı yakıtlara benzin, gaz yağı, motorin, etil alkol ve fuel oil örnek olarak verilebilir. Sıvı yakıtlar petrolden elde edilir. Sıvı yakıtlar genellikle ısınmak, araçları çalıştırmak ve enerji üretmek için kullanılır.

3. Gaz Yakıtlar



Kombi



Ocak

Gaz yakıtlara doğal gaz, biyogaz, LPG, metan ve hava gazı örnek olarak verilebilir. Gaz yakıtlar katı ve sıvı yakıtlara göre daha çevrecidir.

Yenilenemez Enerji Kaynakları



Nükleer Enerji



Petrol

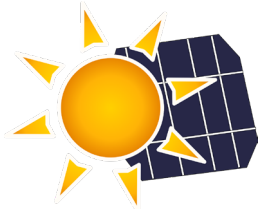
Kullandıkça tükenen ve tekrar oluşması çok uzun yıllar alan yakıtlardır. Fosil yakıtlar ve nükleer enerji yenilenemez enerji kaynaklarıdır.

Fosil yakıtlar petrol, kömür ve doğal gazdır. Nükleer enerji, atomun parçalanması sonucu elde edilen enerjidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Kullanıldığı hâlde tükenmeyen ve çevreye zehirli gazlar salmayan enerji kaynaklarıdır. Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidroelektrik enerjisi, biyokütle enerjisi, dalga enerjisi ve jeotermal enerji yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

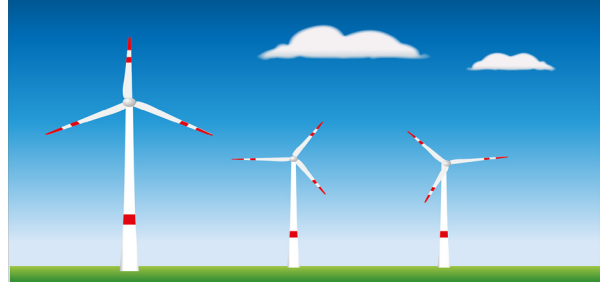
Güneş Enerjisi



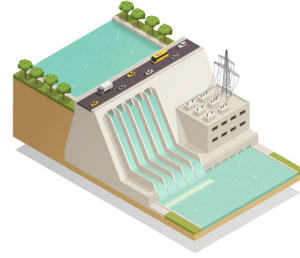
Canlılar için yaşam kaynağıdır. Güneş enerjisi, ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Rüzgâr Enerjisi

Rüzgâr türbinleri ile rüzgâr enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür.



Hidroelektrik Enerjisi

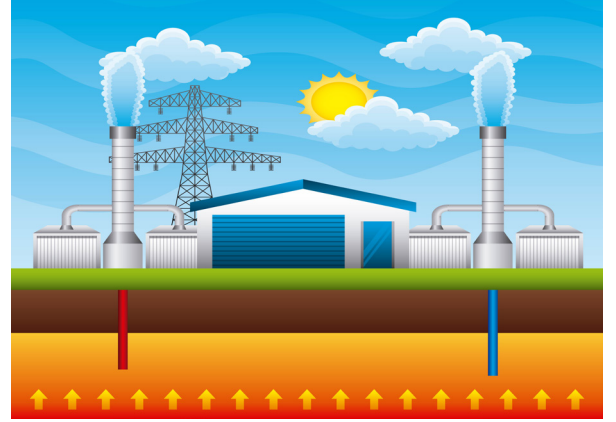


Akarsu üzerine kurulan hidroelektrik santralleri ile elektrik enerjisi elde edilir.

Biyokütle Enerjisi

Bitki ve hayvan atıkları kullanılarak biyogaz elde edilir. Biyogaz ısınma ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılır.

Jeotermal Enerji



Yeraltı sıcak sularından faydalanılarak elektrik enerjisi üretilir ve evlerin ısıtılması sağlanır.

Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri

Soba, kombi ve şofben gibi aletlerde kullanılan yakıtların yanması sonucu karbon monoksit gibi zehirli gazlar oluşur. Bu zehirli gazların ev içine sızmasıyla zehirlenmeler yaşanabilir. Böyle bir durum fark edildiğinde zehirlenen kişiler açık havaya çıkarılmalı ve zaman kaybetmeden acil servis aranmalıdır.

ÇEVRE SORUNLARI

Canlı ve cansız her türlü varlığın etkileşim içerisinde bulundukları ortama **çevre** denir. Çevre; su, toprak ve hava gibi cansız varlıklar ile insan, hayvan ve bitki gibi canlılardan oluşur. Çevre zamanla kirlenir. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılaştıkça çevreye zarar verirler. Sanayinin hızlı gelişimi, hızlı nüfus artışı gibi nedenler sonucunda küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkar.

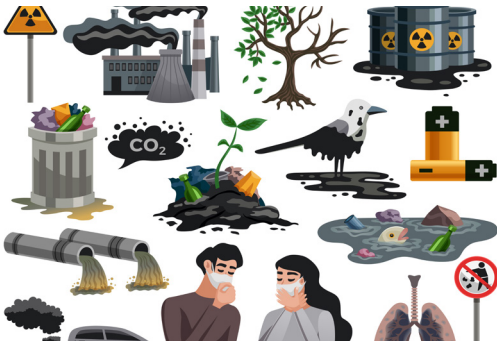
1. Su Kirliliği

Dünyamızın 3/4'üsularla kaplıdır. Fakat endüstriyel ve evsel atıklar, gübreler, tarımsal ilaçlar ve tanker kazaları sonucu suya karışan kimyasallar su kirliliğine neden olmaktadır. Su kirliliği sonucunda; deniz, göl ve okyanuslarda yaşayan canlılar zarar görmektedir. Ayrıca su kirliliği, tifo, kolera ve sıtma gibi hastalıklara neden olmaktadır.



2. Toprak Kirliliği

Çevreye bırakılan sanayi atıkları, piller, tarımda kullanılan kimyasallar ve aşırı gübreleme toprak kirliliğine neden olur. Toprak kirliliği biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur. Tarımda kullanılan kimyasallar bitkilerde birikir ve bitkiler besin olarak tüketildiğinde bu kimyasallar insanlarda hastalıklara neden olur ve insan sağlığını tehdit eder.



3. Hava Kirliliği

Fabrikalardan, evlerden, otomobillerden ve enerji santrallerinden çıkan gazlar havayı kirletir. Hava kirliliğine neden olan gazlar asit yağmurlarına, ozon tabakasının incelmeye ve sera etkisine neden olur. Bu durum canlı ve cansız varlıklara zarar vererek biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur.



4. Orman Yangınları ve Ormansızlaşma

Ormanlarda bazen doğal sebeplerle bazen insan kaynaklı yangınlar ortaya çıkar. Yanardağ patlaması, yıldırım düşmesi vb. orman yangınlarının doğal sebepleridir.

Sigara izmaritlerinin doğaya atılması, söndürülmemiş piknik ateşleri insan kaynaklı yangınlara sebep olmaktadır.

Ormansızlaşma; kentleşme, besi hayvanlarının otlatılması, ormanların tarım arazisine dönüştürülmesi ve yangınların meydana getirdiği tahribat sonucu oluşur.

Çevre Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler

- İnsanlara çevre bilinci kazandırılmalıdır.
- Doğal bitki örtüsü korunmalı ve ormanlık alanlar artırılmalıdır.
- Fabrika ve ev bacaları ile araba egzozlarına filtre takılmalıdır.
- Geri dönüşüme önem verilmelidir.
- Arıtma tesisleri kurularak atık sular arıtılmalıdır.
- Nükleer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmalıdır.
- Nesli tükenmekte olan canlı türleri koruma altına alınmalıdır.